

Projet ALGAV : Huffman Dynamique

David VADIMON

11 décembre 2025





Structure de l'arbre de Huffman

Classe principale : **ArbreHuffman**

- **special** : NoeudFeuille
- **racine** : Noeud
- **noeudsCaracteres** : dict[str, NoeudFeuille]

Classes internes

Noeud :

- **poids** : int
- **estFilsGauche** : bool
- **parent / filsGauche / filsDroit** : Noeud

NoeudFeuille (hérite de Noeud) :

- **caractere** : str

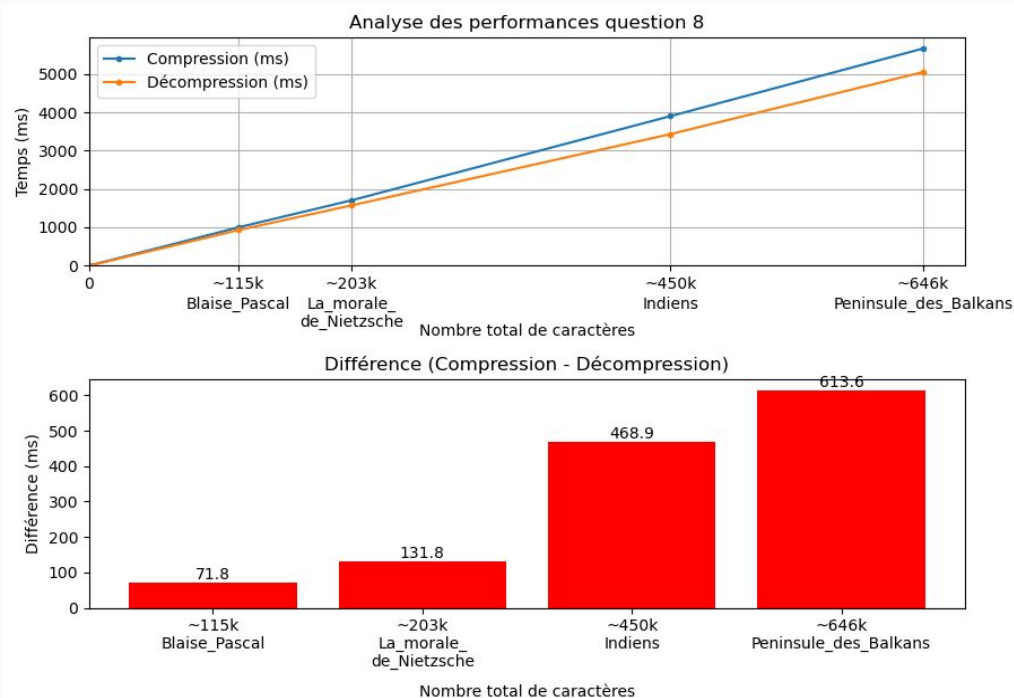
Complexité pire cas compression / décompression : $O(N * n * h)$

Pour un texte ayant '**N**' caractères, '**n**' caractères uniques, et '**h**' la hauteur maximale de l'arbre de Huffman

Pour des textes ayant :

- $n \in [109, 121]$
- $h \in [18, 21]$

Taux de compression en moyenne à 0,55



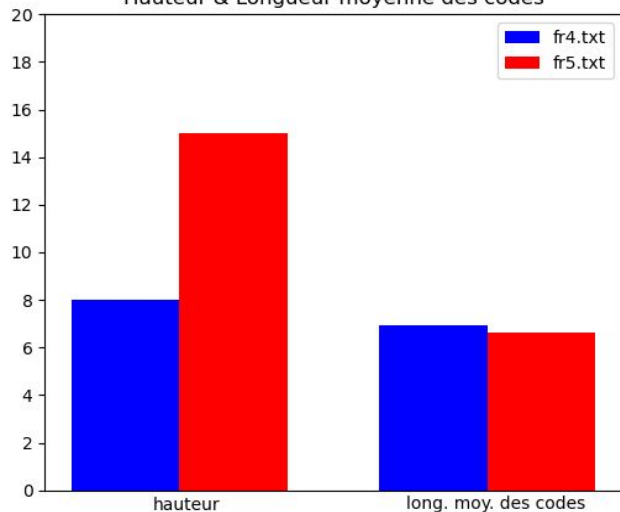
Texte avec fréquences **uniformes** vs texte avec fréquences **aléatoires**

Pour 2 textes ayant :

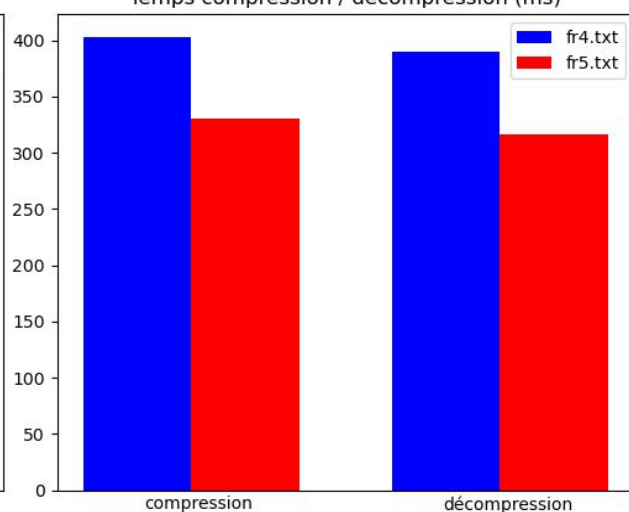
- $N = 10\,000$
- $n = 121$ (alphabet français + caractères de contrôle)

Duel : fr4.txt vs fr5.txt

Hauteur & Longueur moyenne des codes



Temps compression / décompression (ms)



Taux de compression

